

失效与寿命

任督交汇·材料的终点·全书收官

Failure & Life: The End of Materials

“前面十四章，我们造就了材料——从原子排布到强化设计。但所有材料终会失效：桥梁会疲劳，叶片会蠕变，钢铁会生锈，陶瓷会脆断。理解失效，不是悲观，而是为了预测寿命、避免灾难。这是全书最后一章——也是一次总检阅：每一种失效，都连着前面讲过的某一章。”

这是全书的收官章。材料的”终点”——失效——把前面所有章节收拢：

断裂连着 Ch13 的应力集中；疲劳连着 Ch10 的位错往复；蠕变连着 Ch8 的扩散 + Ch10 的攀移；腐蚀连着 Ch1 的电子转移 + Ch5 的氧化。失效是结构（静）与过程（动）的最终审判——材料在使用中，静态的缺陷和动态的过程共同决定它能活多久。懂了机理，就能预测寿命、延缓终点。

1. 一句话本质

材料失效有四种主要模式，每一种都有可量化的机理和寿命预测方法：

断裂（裂纹失稳扩展）、疲劳（循环载荷）、蠕变（高温长期）、腐蚀（电化学）。

三句话记住这一章：

1. 断裂看 K_{IC} ：应力强度因子 $K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$ 达到断裂韧性 K_{IC} 就断——临界裂纹尺寸是关键。
2. 疲劳是头号杀手：80% 机械失效是疲劳，应力远低于强度也会断（循环累积）。
3. 失效是全书的总审判：断裂（Ch13）、疲劳（Ch10）、蠕变（Ch8+10）、腐蚀（Ch1+5）。

实测核心 Aha：陶瓷的临界裂纹只有 0.1 mm（肉眼难见就崩），韧性钢能容忍 16 mm；疲劳：应力幅降一点，寿命涨几个数量级；蠕变：500→800°C 速率涨 46 万倍（攀移靠扩散）；腐蚀：用更活泼的锌保护铁（牺牲阳极）——电化学序的应用。

2. 教科书里你看到的

四种失效模式

模式	机理	连接章节
断裂	裂纹失稳扩展 (脆性/韧性)	Ch13 应力集中
疲劳	循环载荷下裂纹萌生扩展	Ch10 位错往复
蠕变	高温长期缓慢变形	Ch8 扩散 + Ch10 攀移
腐蚀	电化学/化学损耗	Ch1 电子 + Ch5 氧化

断裂力学

- **Griffith 判据**: 裂纹扩展释放的弹性能 $\geq$ 新表面能
- **应力强度因子**: $K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$
- **断裂韧性** K_{IC} : 材料抵抗裂纹扩展的能力
- **临界裂纹尺寸**: $K = K_{IC}$ 时的裂纹长度

疲劳

- **S-N 曲线**: 应力幅 vs 循环寿命 (Basquin 定律)
- **疲劳极限**: 钢有 (应力低于此无限寿命), 铝没有
- **三阶段**: 裂纹萌生 (表面) $\rightarrow$ 稳定扩展 $\rightarrow$ 失稳断裂

教科书不讲的事

- 为什么小裂纹对陶瓷是灾难, 对韧性钢不是 (临界裂纹尺寸)
- 为什么疲劳是头号杀手 (应力远低于强度也会断)
- 蠕变如何把 Ch8 扩散和 Ch10 攀移结合 (高温的双动)
- 腐蚀防护为什么用”牺牲阳极”(电化学序的逆用)

3. 但其实是什么意思

断裂: 裂纹是放大器 (接 Ch13)

Ch13 讲了应力集中: 孔、缺口、裂纹处应力放大。裂纹尖端理论上应力趋于无穷。断裂力学用”应力强度因子” K 来定量描述裂纹尖端的应力强度:

$$K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$$

当 K 达到材料的”断裂韧性” K_{IC} , 裂纹失稳扩展——瞬间断裂。关键洞察: 存在一个”临界裂纹尺寸” a_c ——小于它的裂纹安全, 大于它灾难。

这解释了脆性与韧性的本质区别: 陶瓷 K_{IC} 极低, 临界裂纹只有几十微米 (肉眼看不见的划痕就能让它崩); 韧性金属 K_{IC} 高, 能容忍毫米级裂纹。所以陶瓷怕磕碰, 金属能”带伤工作”。

疲劳：沉默的头号杀手（接 Ch10）

80% 的机械失效是疲劳。可怕之处：应力远低于屈服强度，只要反复加载足够多次，也会突然断裂——没有预兆。

机理连着 Ch10 的位错：循环载荷下，位错往复运动，在表面挤出/挤入台阶，萌生微裂纹。裂纹每个循环扩展一点（留下”疲劳辉纹”），最终失稳断裂。

S-N 曲线描述应力幅与寿命的关系：应力越高寿命越短。钢有”疲劳极限”——应力低于某值可无限循环；铝合金没有——总会失效。这就是飞机有”疲劳寿命”、要定期检修的原因（彗星号空难就是疲劳 + 应力集中）。

蠕变：高温的双动（接 Ch8 + Ch10）

蠕变 = 高温下长期受力的缓慢变形。常温不会，但高温下，即使应力低于屈服，材料也会慢慢”流动”。

机理是 Ch8 和 Ch10 的结合：位错攀移 (Ch10) 越过障碍，需要空位扩散 (Ch8)。所以蠕变速率同时依赖应力（幂律 σ^n ）和温度（Arrhenius $e^{-Q/RT}$ ）：

$$\dot{\varepsilon} = A\sigma^n \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

这是涡轮叶片、锅炉管、核电部件的寿命杀手——它们在高温高应力下长期服役，蠕变决定了它们能用多久。抗蠕变设计 = 阻碍位错攀移 + 提高熔点（降低扩散）。

腐蚀：电化学的代价（接 Ch1 + Ch5）

腐蚀连着全书的开头：Ch1 的电子转移倾向（电负性）、Ch5 的氧化自由能 ($\Delta G < 0$)。金属氧化（生锈）是自发的——因为氧化物自由能更低。

电化学序按电极电位排列金属：电位越负越活泼（易腐蚀），越正越惰性（耐蚀）。两种金属接触会发生”电偶腐蚀”——活泼的被腐蚀，惰性的被保护。

防护的智慧——逆用电化学序：镀锌（锌比铁活泼，优先腐蚀保护铁）、牺牲阳极（船体挂锌块）、阴极保护。铝看似活泼，却耐蚀——因为表面快速形成致密 Al_2O_3 钝化膜（动力学保护，呼应 Ch5）。

4. 真正的数学

应力强度因子与临界裂纹

$$K = Y\sigma\sqrt{\pi a}, \quad a_c = \frac{1}{\pi} \left(\frac{K_{IC}}{Y\sigma} \right)^2$$

a_c 是临界裂纹尺寸。 K_{IC} 越大（越韧）、应力越低，能容忍的裂纹越大。

Paris 定律（疲劳裂纹扩展）

$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K)^m$$

裂纹每循环扩展量正比于应力强度因子幅度的 m 次方。积分给出剩余寿命。

Basquin 定律 (S-N)

$$\sigma_a = \sigma'_f (2N)^b$$

应力幅与寿命的幂律关系。 b 是疲劳强度指数 (负值)。

稳态蠕变 (接 Ch10 攀移)

$$\dot{\varepsilon} = A\sigma^n \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

应力幂律 ($n \sim 3-8$, 位错蠕变)+ 温度 Arrhenius(Q = 扩散激活能, Ch8)。这把 Ch8(扩散)、Ch10(位错) 在”蠕变”里合成了一个公式。

5. 一个让人”Aha”的例子

核心 Aha: 陶瓷的”小裂纹大灾难”

运行配套模块 failure_life.py:

材料	K_IC	应力MPa	临界裂纹(mm)
高强钢	50	1000	0.63
铝合金	30	300	2.54
陶瓷Al2O3	4	200	0.10
韧性钢	100	400	15.86

Aha: 陶瓷的临界裂纹只有 0.1 mm——一道肉眼几乎看不见的划痕, 就足以让它灾难性崩裂。而韧性钢能容忍 16 mm 的裂纹还不断。这就是”脆 vs 韧”的定量本质: 不是陶瓷”强度低”(它抗压很强), 而是它的断裂韧性 K_{IC} 极低, 对裂纹极其敏感。所以陶瓷刀锋利但怕磕, 金属钝些但能带伤工作。

Aha: 疲劳——应力降一点, 寿命涨百倍

应力幅(MPa)	循环寿命(次)
600	2.88e+01 ← 28次就断
450	5.12e+02
350	6.32e+03
280	5.89e+04
250	1.83e+05 ← 18万次

Aha: 应力幅从 600 降到 250 MPa(降一半多), 寿命从 28 次涨到 18 万次 (涨几千倍)。疲劳寿命对应力极其敏感。而且钢有”疲劳极限”——应力低于 ~ 250 MPa 可无限循环; 铝合金没有, 总会失效。这就是为什么飞机 (铝合金) 必须定期检修、有”疲劳寿命”, 而桥梁 (钢) 设计在疲劳极限以下可”永久”使用。

Aha: 蠕变——温度的指数威力

温度°C	蠕变速率(相对)
500	5.4e-16
600	1.1e-13
700	7.9e-12
800	2.5e-10
→ 500→800°C, 速率增大 46万倍	

Aha: 温度从 500 升到 800°C, 蠕变速率暴增 46 万倍。因为蠕变靠位错攀移, 攀移靠空位扩散 (Ch8), 而

扩散是 Arrhenius 指数依赖温度。这就是为什么航空发动机 追求”耐更高温度”——每提高几十度，要么寿命大增，要么效率大增。单晶叶片、定向凝固、热障涂层，全是为了抗蠕变。

怎么看见它：断口分析与无损检测

怎么看见它。失效分析靠”断口分析”(看断了之后的样子)+ 无损检测 (在失效前发现裂纹)。

失效分析与寿命管理的手段:

- 断口分析 (fractography,SEM): 看断口形貌——韧窝 (韧性)、解理面 (脆性)、疲劳辉纹 (疲劳)、沿晶断裂 (蠕变/腐蚀)——断口”写”着失效的全部故事
- 无损检测 (NDT): 超声、X 射线、涡流、渗透——在零件失效前发现内部裂纹
- 金相 (Ch4): 看组织退化、裂纹路径 (沿晶/穿晶)
- 应变监测: 应变片、DIC(Ch13) 实时监测关键部件

失效分析的逻辑: 断口形貌反推失效模式——疲劳辉纹说明是疲劳; 解理面说明脆断; 韧窝说明韧性过载; 沿晶 + 蠕变孔洞说明蠕变。能做什么: 确定失效模式、起裂位置、裂纹扩展历史、根本原因。局限: 断口可能被二次损伤污染; 需要经验判读; 失效分析是”事后”, 寿命预测才是”事前”。

现代视角: 结构健康监测 (SHM)+ 数字孪生——传感器实时数据 + 计算模型, 预测剩余寿命; 机器学习从历史失效数据预测; 断裂力学 + FEM(Ch13) 算裂纹扩展寿命。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 安全设计: 断裂力学评估关键部件 (压力容器、飞机、桥梁)
- 寿命预测: 疲劳/蠕变寿命评估, 定检修周期
- 失效分析: 事故调查 (”为什么断了”)
- 腐蚀防护: 镀层、缓蚀剂、阴极保护、耐蚀合金选择

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- 断裂的相场模拟: 相场 (Ch12) 扩展到裂纹扩展 (相场断裂法)
- 疲劳的多尺度: CPFEM(Ch13) 算微观应变, 预测裂纹萌生
- 腐蚀建模: 电化学 + 传质 + 力学耦合
- 数字孪生 + 机器学习: 实时寿命预测、剩余寿命评估

失效是全书计算工具的综合应用: 断裂用相场 (Ch12)/ FEM(Ch13); 蠕变连扩散 (Ch8,DICTRA) 和位错 (Ch10); 腐蚀连电化学 (Ch1/Ch5); 寿命预测用多尺度建模 + 数字孪生。材料的”终点”, 检验着我们对全书所有机理的理解——这是材料科学从”造材料”到”管寿命”的

闭环。

在日常材料中

- 为什么手机充电口会松/坏: 反复插拔的疲劳磨损
- 为什么旧自行车会断: 疲劳裂纹 + 锈蚀
- 为什么暖气片会漏: 长期腐蚀穿孔
- 为什么塑料制品晒久会脆裂: 紫外老化 (高分子的”失效”)

7. 让代码告诉你

配套模块: `failure_life.py`

函数	演示什么
<code>stress_intensity</code>	应力强度因子 $K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$
<code>critical_crack_size</code>	临界裂纹尺寸 (脆 vs 韧)
<code>fatigue_life</code>	S-N 曲线 (Basquin)
<code>steady_creep_rate</code>	稳态蠕变 (接 Ch8+Ch10)
<code>galvanic_series</code>	电化学序 (接 Ch1+Ch5)
<code>galvanic_corrosion</code>	电偶腐蚀 / 牺牲阳极

运行: `python3 failure_life.py`——纯 `numpy`, 真实失效数据。

思考题

1. (断裂) 用 `critical_crack_size`, 为什么陶瓷飞机发动机部件 需要极严格的无损检测?(提示: 临界裂纹太小)
2. (疲劳) 用 `fatigue_life`, 为什么飞机用铝合金却必须定期检修, 而桥梁用钢可以设计成”永久”?(提示: 疲劳极限)
3. (蠕变) 为什么航空发动机叶片用单晶 + 定向凝固? 从”抗蠕变 = 阻碍位错攀移 + 减少晶界”解释。
4. (腐蚀) 用 `galvanic_corrosion`, 为什么船体挂锌块、镀锌钢板能防锈? (电化学序的逆用)
5. (综合, 全书) 一个零件失效了, 断口有疲劳辉纹。请把它连到本书: 萌生 (哪章?)、扩展 (哪章?)、应力集中 (哪章?)。

延伸阅读

- 断裂力学: Anderson, *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications*
- 疲劳: Suresh, *Fatigue of Materials*
- 失效分析: ASM Handbook Vol.11: *Failure Analysis and Prevention*

- 腐蚀: Jones, *Principles and Prevention of Corrosion*

这一章没讲什么

- 没讲弹塑性断裂力学 (J 积分、CTOD)——断裂力学专著
- 没讲环境致裂 (应力腐蚀、氢脆)——腐蚀专题
- 没讲高分子/复合材料的失效——专题
- 没讲可靠性统计 (Weibull 分布)——可靠性工程

本章小结 (全书收官): 材料终会失效, 四种主要模式都连着前面章节: **断裂** (裂纹失稳, $K = K_{IC}$, 接 Ch13)、**疲劳** (循环载荷, 头号杀手, 接 Ch10)、**蠕变** (高温双动 = 扩散 Ch8 + 攀移 Ch10)、**腐蚀** (电化学, 接 Ch1 电子 + Ch5 氧化)。核心 **Aha:** 陶瓷临界裂纹只 **0.1mm(脆)**; 疲劳应力降一点寿命涨百倍; 蠕变 **500→800°C** 速率涨 **46 万倍**; 牺牲阳极防腐。怎么看见它: **断口分析 (SEM)** 反推失效模式, 无损检测事前发现裂纹。失效是全书机理的总审判, 也是材料科学”造材料 → 管寿命”的闭环。

全书终·打通材料基础任督二脉

我们走完了一条完整的路:

任脉 (静) 原子 → 晶体 → 缺陷 → 组织 → 热力学 → 相图 → CALPHAD
平衡态是什么样

督脉 (动) 扩散 → 相变动力学 → 位错塑性 → 热处理 → 相场
怎么到达、为什么到不了

任督交汇 力学 + FEM → 电磁热 + DFT/MD/MLIP → 失效与寿命
静与动共同决定的产物

四组静动对仗全部闭合: 缺陷几何 运动、热力学 相变、相图 相场、电子排布 电磁热。

一条主旋律: 结构决定性能 (金刚石 vs 石墨 → 马氏体之谜 → 四大强化)。

两条暗线: 多尺度计算 (DFT → 相场 → FEM)、怎么看见它 (表征贯穿每章)。

材料科学不再是零散的名词, 而是一张用”一静一动”串起来的网。

愿这本书, 帮你打通材料基础的任督二脉。

第 15 章·失效与寿命·全书收官·完

